符号付き面積の定式化——電荷構造の導出とスピン 2 配置の帰結

—— [4] §7 の符号積 P から導かれる 3 つの帰結——

著者: 木原 範昭 (WF System Co., Ltd.)

日付: 2026 年 4 月

---

§0 本稿の目的

[4] §7 注記において、「R 軸を含む正方形面に対する符号付き面積 $M(\sigma)$ の配向構造と、それに基づく保存量の厳密な定義は、本稿の範囲を超えるため別論文で扱う」と宣言した。

本稿はこの宣言に応じ、以下の 3 つの結果を導出する。

1. 符号付き面積 M の厳密な定義と、[4] 命題 7.1 の符号積 P との関係（§1）
2. フェルミオン面積 M_F の定義と、反粒子・色荷に関する性質（§2）
3. スピン 2 tR 型における $P = -1$ 配置の帰結（§3）

§1–§3 は [4] の組合せ論的枠組みの内部で完結する。§4 は [4] §9 と同様の立場に立つ解釈例であり、M_F と電荷量子化の対応を示す。

参照論文: - [3] 離散空間における中心投影の全球被覆と 5 次元背景空間の整数論的必然性（W5）- [4] 6 次元超直方体の集合構造とその組合せ論的性質（W8）- [5] 形不変波の相互作用（W11）

---

§1 符号付き面積の定義

1.1 2-面

[4] §1.3.3 の集合符号を用いる。

定義 1.1（2-面）. 6 軸 (x, y, z, t, R, Q) のうち、ちょうど 2 軸 i, j が非零符号（$\sigma_i, \sigma_j \in \{+1, -1\}$）を持ち、残りの軸がすべて零符号を持つ集合を、軸 (i, j) がなす **2-面** と呼ぶ。

1.2 符号付き面積

[4] §1.1 により、各座標は非零の値 $v_i, v_j \neq 0$ をとりうる（実数値・整数値のいずれでもよい）。

定義 1.2（符号付き面積）. 軸 (i, j) がなす 2-面に対して、**符号付き面積** $M(i, j)$ を以下で定義する:

$$M(i,j) = v_i \cdot v_j$$

M は実数値であり、その**符号**（配向）と**絶対値**（面積の大きさ）の 2 つの情報を持つ:

$$\text{sign}(M) = \text{sign}(v_i) \cdot \text{sign}(v_j) \in \{+1, -1\}$$

$$|M| = |v_i| \cdot |v_j|$$

$\text{sign}(M) = +1$ を **正配向**、$\text{sign}(M) = -1$ を**逆配向** と呼ぶ。$|v_i|$ と $|v_j|$ の具体的な値は本定義では制約されない。

注記. 符号付き面積の相殺（例: 粒子-反粒子対消滅）において $M + M' = 0$ が成立するためには、$|M| = |M'|$ すなわち軸の絶対値が一致することが必要である。[5] §5.4 の反粒子定義（空間軸の符号のみ反転、絶対値は不変）はこの条件を自動的に満たす。

命題 1.2（整数格子上の符号付き面積）. [3] により、離散空間で中心投影の全球被覆を実現する座標は整数格子 $\mathbb{Z}^n$ 上の値をとる。このとき非零座標 $v_i, v_j \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ に対して:

(i) $M(i,j) = v_i \cdot v_j \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

(ii) $\text{sign}(M) \in \{+1, -1\}$

証明. (i) 整数環 $\mathbb{Z}$ は乗法について閉じており（$a, b \in \mathbb{Z} \implies ab \in \mathbb{Z}$）、かつ整域である（$a \neq 0$ かつ $b \neq 0 \implies ab \neq 0$）。$v_i, v_j \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ より $M = v_i \cdot v_j \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$。(ii) $M \neq 0$ より $\text{sign}(M) \in \{+1, -1\}$ が定まる。□

注記. 座標値が実数値をとる連続的な場合にも定義 1.2 は適用可能であるが、$\text{sign}(M)$ の 2 値性が保証されるのは $v_i, v_j \neq 0$ の条件のみによる。整数格子上ではこの条件が格子構造から自動的に満たされる。

1.3 符号積 P との関係

命題 1.1. [4] 命題 7.1 の符号積 $P = (-1)^{|\{i \in \{t,R\} : \sigma_i < 0\}|}$ は、t 軸と R 軸がともに非零のとき、$M(t,R)$ の符号に一致する: $P = \text{sign}(M(t,R))$。

証明. $\text{sign}(v_t), \text{sign}(v_R) \in \{+1, -1\}$ のとき:

$\text{sign}(v_t)$	$\text{sign}(v_R)$	負の本数	P	$\text{sign}(M)$
$+$	$+$	0	$+1$	$+1$
$+$	$-$	1	-1	-1
$-$	$+$	1	-1	-1
$-$	$-$	2	$+1$	$+1$

sign(v_t)	sign(v_R)	負の本数	P	sign(M)

全 4 配置で $P = \text{sign}(M)$ が成立する。□

注記. t, R の一方のみが非零のとき $P = (-1)^{0 \text{ or } 1}$ であり、2-面 $M(t, R)$ は定義されない（1 軸では面を構成しない)。このとき P は sign(M) の一般化として機能する。

---

§2 フェルミオン面積

2.1 定義

[4] 定義 2.1 により、フェルミオン型は $xyzt$ 4 軸のうちちょうど $k = 2$ 本が非零である。

定義 2.1（フェルミオン面積）. フェルミオンの 2 本の非零軸 $(i, j) \subseteq \{x, y, z, t\}$ がなす 2-面の符号付き面積 $M_F = v_i \cdot v_j$ を **フェルミオン面積**と呼ぶ。その**配向**は $\text{sign}(M_F) = \text{sign}(v_i) \cdot \text{sign}(v_j) \in \{+1, -1\}$ で与えられる。

2.2 [4] 表 A におけるフェルミオン面積の配向

[4] §9.9 表 A の全フェルミオンについて sign(M_F) を算出する。各軸の絶対値 $|v_i|$ は本節の結果に影響しない。

荷電レプトン（非零軸: 空間 1 軸 + t 軸、$v_t > 0$、$Q = 4$、$c_1 = 1$）:

粒子	集合	非零軸	sign(M_F)
e^-	$(+, 0, 0, +, 0, 4)$	x, t	$(+)(+) = +1$
μ^-	$(0, +, 0, +, 0, 4)$	y, t	$(+)(+) = +1$
τ^-	$(0, 0, +, +, 0, 4)$	z, t	$(+)(+) = +1$

ニュートリノ（非零軸: 空間 2 軸、$t = 0$）:

粒子	集合	非零軸	sign(M_F)
ν_e	$(+, +, 0, 0, 0, 0)$	x, y	$(+)(+) = +1$
ν_μ	$(0, +, +, 0, 0, 0)$	y, z	$(+)(+) = +1$
ν_τ	$(+, 0, +, 0, 0, 0)$	x, z	$(+)(+) = +1$

上型クォーク（非零軸: 空間 1 軸 + t 軸、$v_t > 0$、$Q \in \{5, 6, 7\}$、$c_1 = 1$）:

粒子	集合	非零軸	sign(M_F)
u	$(+,0,0,+,0,Q)$	x,t	$(+)(+)=+1$
c	$(0,+,0,+,0,Q)$	y,t	$(+)(+)=+1$
t	$(0,0,+,+,0,Q)$	z,t	$(+)(+)=+1$

下型クォーク（非零軸: 空間 1 軸 + t 軸、$v_t<0$、$Q\in\{1,2,3\}$、$c_1=0$）:

粒子	集合	非零軸	sign(M_F)
d	$(+,0,0,-,0,Q)$	x,t	$(+)(-)=-1$
s	$(0,+,0,-,0,Q)$	y,t	$(+)(-)=-1$
b	$(0,0,+,-,0,Q)$	z,t	$(+)(-)=-1$

まとめ: 電荷構造を決定するのは M_F の**配向**（符号）のみであり、絶対値 $|M_F|=|v_i|\cdot|v_j|$ には依存しない。

フェルミオン型	非零軸の型	Q	sign(M_F)
荷電レプトン	(空間, $t>0$)	4	$+1$
ニュートリノ	(空間, 空間)	0	$+1$
上型クォーク	(空間, $t>0$)	5,6,7	$+1$
下型クォーク	(空間, $t<0$)	1,2,3	-1

2.3 反粒子のフェルミオン面積

[5] §5.4 により、反粒子は空間軸 (x,y,z) の符号が反転し、t 軸の符号および Q 値は不変である。

命題 2.1. フェルミオン面が（空間, t）の組合せである場合、反粒子のフェルミオン面積は粒子と逆符号である: $M_F^{\text{anti}}=-M_F$。

証明. 反粒子では空間軸の値が $-v_{\text{空間}}$ に反転し、t 軸は不変であるから、$M_F^{\text{anti}}=(-v_{\text{空間}})\cdot v_t=-(v_{\text{空間}}\cdot v_t)=-M_F$。□

命題 2.2. フェルミオン面が（空間, 空間）の組合せである場合、反粒子のフェルミオン面積は粒子と同一である: $M_F^{\text{anti}}=M_F$。

証明. 反粒子では両空間軸の値がそれぞれ $-v_{\text{空間}_1},-v_{\text{空間}_2}$ に反転するから、$M_F^{\text{anti}}=(-v_{\text{空間}_1})\cdot(-v_{\text{空間}_2})=v_{\text{空間}_1}\cdot v_{\text{空間}_2}=M_F$。□

系 2.1. [4] 表 A のニュートリノ（空間 × 空間、sign$(M_F)=+1$）は、反ニュートリノも sign$(M_F)=+1$ を持つ。荷電レプトンおよび全クォーク（空間 × t）は、反粒子で M_F が符号反転する（sign$(M_F^{\text{anti}})=-$sign(M_F)）。

2.4 色荷とフェルミオン面積の独立性

命題 2.3. Q 軸の値はフェルミオン面積 M_F に影響しない。同じ $\sigma_{空間}, \sigma_t$ を持つフェルミオンは、Q の値によらず同一の M_F を持つ。

証明. $\mathrm{sign}(M_F) = \mathrm{sign}(v_i) \cdot \mathrm{sign}(v_j)$ は $xyzt$ 軸の値のみで定まり、定義に Q は現れない。□

---

§3 スピン 2 tR 型の $P = -1$ 配置

[4] 命題 7.1 により、スピン 2 tR 型は $P = +1$ と $P = -1$ の両配置を許容する。[4] §9.7 では $P = -1$ の物理的対応を未解決としていた。

命題 3.1. スピン 2 tR 型の $P = -1$ 配置は、σ_t と σ_R が異符号であることと同値である。

証明. 命題 1.1 により $P = \mathrm{sign}(M(t, R)) = \mathrm{sign}(v_t) \cdot \mathrm{sign}(v_R)$。$P = -1$ □ $\mathrm{sign}(v_t) \cdot \mathrm{sign}(v_R) = -1$ □ v_t と v_R が異符号。□

命題 3.2. [5] §4.3 の引力・斥力の符号則（t 軸成分の相対符号が同符号ならば引力、異符号ならば斥力）を [4] §9.5 のグラビトン解釈に適用すると:

- $P = +1$（t, R 同符号）: t 成分が単一符号 → 引力のみ
- $P = -1$（t, R 異符号）: t 成分と R 成分が逆符号 → R 軸方向に斥力的

証明. [5] §4.3 では、方向制約波間の相互作用の符号を $\mathrm{sign}(k_t^{(1)}) \cdot \mathrm{sign}(k_t^{(2)})$ で判定する。スピン 2 tR 型の球状波がこの符号則に従うとき、$P = +1$ では両軸が同じ方向性を持ち引力のみとなる。$P = -1$ では R 方向の作用が t 方向と逆符号となり、空間スケールに対して斥力的に作用する。□

注記. $P = -1$ 配置の物理的帰結の解釈は §4.3 で扱う。

---

§4 解釈例: 電荷構造の導出

本節は [4] §9 と同様の位置づけであり、§1–§3 の組合せ論的結果を標準模型に対応付ける一つの解釈例である。

4.1 弱アイソスピンの第 3 成分 I_3

§2.2 で導入した $\mathrm{sign}(M_F)$ と [4] §9.2 の c_1 ビット（弱アイソスピン）を用いて、標準模型の弱アイソスピン第 3 成分 I_3 を以下のように定義する。

クォーク（$c_2 c_3 \neq 00$）では、$\mathrm{sign}(M_F)$ が上型（+1）と下型（−1）を直接区別するため、$I_3 = \mathrm{sign}(M_F)/2$ とする。

レプトン（$c_2c_3 = 00$）では、ニュートリノ（$Q = 0$, 空間 $\times$ 空間）と荷電レプトン（$Q = 4$, 空間 $\times$ t）がいずれも $\mathrm{sign}(M_F) = +1$ を持ち、$\mathrm{sign}(M_F)$ のみでは区別できない。c_1 ビットにより $I_3 = (1 - 2c_1)/2$ と定義する。

フェルミオン型	Q	c_1	$\mathrm{sign}(M_F)$	I_3	SM での I_3
ニュートリノ	0	0	$+1$	$(1-2\cdot 0)/2 = +1/2$	$+1/2$
荷電レプトン	4	1	$+1$	$(1-2\cdot 1)/2 = -1/2$	$-1/2$
上型クォーク	$5, 6, 7$	1	$+1$	$+1/2$	$+1/2$
下型クォーク	$1, 2, 3$	0	-1	$-1/2$	$-1/2$

全フェルミオンについて I_3 が標準模型と一致する。クォークでは $\mathrm{sign}(M_F) = 2c_1 - 1$ が成り立つため、$I_3 = \mathrm{sign}(M_F)/2 = (2c_1 - 1)/2$ はレプトンの $(1 - 2c_1)/2$ と符号が逆の関係にある。

4.2 弱超電荷 Y の色荷成分 c_2c_3 からの決定

標準模型の電荷公式（Gell-Mann– 西島の関係）:

$$Q_{\text{charge}} = I_3 + \frac{Y}{2}$$

Y が色荷成分 c_2c_3 のみに依存すると仮定する: $c_2c_3 = 00$（レプトン）のとき $Y = Y_L$、$c_2c_3 \neq 00$（クォーク）のとき $Y = Y_Q$。このとき、以下の 2 条件が Y_L, Y_Q を一意に決定する。

条件 (i): レプトンの電荷が整数. $c_2c_3 = 00$ の任意のフェルミオンについて $Q_{\text{charge}} = I_3 + Y_L/2 \in \mathbb{Z}$ が成立すること。$I_3 \in \{+1/2, -1/2\}$ より、Y_L は奇数でなければならない。

条件 (ii): 色中性バリオンの電荷が整数. $c_2c_3 \neq 00$ の 3 体色中性系（$c_2c_3 = 01, 10, 11$ を各 1 個）の合計電荷 $Q_{\text{baryon}} = \sum_{a=1}^{3}(I_3^{(a)} + Y_Q/2) \in \mathbb{Z}$ が任意の $I_3^{(a)} \in \{+1/2, -1/2\}$ の組合せで成立すること。

$$Q_{\text{baryon}} = \sum I_3^{(a)} + \frac{3Y_Q}{2}$$

$\sum I_3^{(a)} \in \{-3/2, -1/2, +1/2, +3/2\}$（常に半整数）であるから、$3Y_Q/2$ も半整数でなければならない。すなわち $Y_Q = (2n + 1)/3$（$n \in \mathbb{Z}$）。

最小解の決定. 条件 (i) で $|Y_L|$ 最小の奇数は $Y_L = \pm 1$。荷電レプトンに負電荷を要請すると:

$$Q_{\text{charge}}(e^-) = -\frac{1}{2} + \frac{Y_L}{2} < 0 \implies Y_L < 1$$

よって $Y_L = -1$。条件 (ii) で $|Y_Q|$ 最小の解は $n = 0$: $Y_Q = 1/3$。

命題 4.1（整数電荷条件からの Y の一意決定）. $I_3 \in \{+1/2, -1/2\}$ の 2 値性と、観測可能粒子（レプトンおよび色中性バリオン）の電荷が整数であるという条件から、Y の最小解は:

$$Y_L = -1 \quad (c_2c_3 = 00), \qquad Y_Q = +\frac{1}{3} \quad (c_2c_3 \neq 00)$$

に一意に決定される。

4.3 帰結

帰結 1: Gell-Mann– 西島公式の再現. §4.1 の I_3 および命題 4.1 の Y を代入すると:

フェルミオン	sign(M_F)	I_3	Y	$Q_{\text{charge}} = I_3 + Y/2$	SM 値
ν	$+1$	$+1/2$	-1	0	0 ✓
e^-	$+1$	$-1/2$	-1	-1	-1 ✓
u	$+1$	$+1/2$	$+1/3$	$+2/3$	$+2/3$ ✓
d	-1	$-1/2$	$+1/3$	$-1/3$	$-1/3$ ✓

これは [4] 定義 9.1 の電荷写像 f_Q^{charge} と一致する。

帰結 2: アノマリー相殺の自動的成立. 命題 4.1 の解は:

$$Y_L + 3Y_Q = -1 + 3 \times \frac{1}{3} = 0$$

を満たす。これは標準模型におけるゲージアノマリー相殺条件に対応する。本枠組みでは、c_2c_3 の構造（1 つの色中性状態 $c_2c_3 = 00$ + 3 つの色荷状態 $c_2c_3 \neq 00$）と整数電荷条件から代数的に導かれる。

帰結 3: 陽子-電子の電荷等量性. 陽子 (uud) の電荷:

$$Q_p = \sum I_3^{(a)} + \frac{3Y_Q}{2} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} = +1$$

電子の電荷（絶対値）:

$$|Q_e| = \left|I_3(e^-) + \frac{Y_L}{2}\right| = \left|-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right| = 1$$

$|Q_p| = |Q_e| = 1$ であり、陽子と電子が同じ大きさの電荷を持つ理由は、c_2c_3 の色荷構造（$1+3$ 分類）と I_3 の 2 値性（$\pm 1/2$）から代数的に決定される。分数電荷 $+2/3, -1/3$ を基本量として導入する必要はない。

帰結 4: スピン 2 $P = -1$ の解釈. §3 命題 3.2 により、$P = -1$ のグラビトン配置は R 軸方向に斥力的に作用する。[4] §9.8 において R 軸は主観座標系と 6 次元構造の空間スケールを結びつける軸であるから、$P = -1$ 配置は**空間スケールの加速膨張**に対応する可能性がある。これは宇宙論的定数 $\Lambda > 0$（暗黒エネルギー）の幾何学的記述の候補となる。ただし、$P = -1$ 配置が物理的に実現されるか否か（選択則の有無）は未解決であり、本稿では帰結の記述にとどめる。

---

§5 本稿の結論

本稿では、[4] §7 で宣言した符号付き面積 $M(\sigma)$ の定義を与え、以下の 3 つの結果を導出した。

1. **符号付き面積** $M(i,j) = v_i \cdot v_j$（定義 1.2）は、[4] 命題 7.1 の符号積 P の t, R 両非零の場合への制限に一致する（命題 1.1）。
2. **フェルミオン面積** M_F（定義 2.1）は、[4] 表 A の全フェルミオンについて計算可能であり、反粒子による符号反転（命題 2.1）、ニュートリノの反粒子不変性（命題 2.2）、Q 軸からの独立性（命題 2.3）を示した。
3. **スピン 2** $P = -1$ 配置は v_t, v_R の異符号に対応し、[5] の符号則から R 軸方向に斥力的であることを導出した（命題 3.1, 3.2）。

解釈例（§4）では: - I_3（クォーク: $\mathrm{sign}(M_F)/2$、レプトン: $(1-2c_1)/2$）が標準模型の弱アイソスピン第 3 成分に一致すること（§4.1）- 整数電荷条件から $Y_L = -1, Y_Q = +1/3$ が一意に決定されること（命題 4.1）- アノマリー相殺条件 $Y_L + 3Y_Q = 0$ が自動的に成立すること（帰結 2）- 陽子-電子の電荷等量性が c_2c_3 の $1+3$ 構造から導かれること（帰結 3）

を示した。

参考文献

- [3] 木原 範昭, “離散空間における中心投影の全球被覆と 5 次元背景空間の整数論的必然性,” Zenodo preprint, DOI: 10.5281/zenodo.19624957 (2026).
- [4] 木原 範昭, “6 次元超直方体の集合構造とその組合せ論的性質,” Zenodo preprint, DOI: 10.5281/zenodo.19721125 (2026).
- [5] 木原 範昭, “形不変波の相互作用——軸方向変位転送・波束変形・因果の遡及的構成,” Zenodo preprint, DOI: 10.5281/zenodo.19721128 (2026).